ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐIỆN - ĐIỆN TỬ



BÁO CÁO BÀI TẬP SỐ 3

HỌC PHẦN: VI XỬ LÝ

Sinh viên thực hiện: **PHAN CÔNG THÀNH**

Mã số sinh viên: 202414796

Lớp: 176032

Hà Nội, 2026

MỤC LỤC

Trang

I. Theo dõi thanh ghi và cờ **3**

I.1. Trước vòng lặp 3

I.2. Trong vòng lặp 3

I.3. Sau vòng lặp 3

II. Ý nghĩa các lệnh và chu kì **4**

II.1. Trước vòng lặp 4

II.2. Trong vòng lặp 6

II.3. Sau vòng lặp 8

III. Chức năng chương trình **8**

Lưu đồ thuật toán 9

I. Theo dõi thanh ghi và cờ

I.1. Trước vòng lặp

Lệnh	AX	BX	CX	DX	SP	IP	CF	ZF	SF	OF	PF	AF	IF	DF
Khởi tạo	0000h	0000h	0026h	0000h	FFFEh	0100h	0	0	0	0	0	0	1	0
mov al, 5	0005h	0000h	0026h	0000h	FFFEh	0102h	0	0	0	0	0	0	1	0
mov bl, 10	0005h	000Ah	0026h	0000h	FFFEh	0104h	0	0	0	0	0	0	1	0
add bl, al	0005h	000Fh	0026h	0000h	FFFEh	0106h	0	0	0	0	1	0	1	0
sub bl, 1	0005h	000Eh	0026h	0000h	FFFEh	0109h	0	0	0	0	0	0	1	0
mov cx, 8	0005h	000Eh	0008h	0000h	FFFEh	010Ch	0	0	0	0	0	0	1	0

I.2. Trong vòng lặp

Lượt	AX	BX	CX	DX	SP	IP	CF	ZF	SF	OF	PF	AF	IF	DF	Đã in
1	0230h	001Ch	0007h	0030h	FFFEh	010Ch	0	0	0	0	0	0	1	0	0b
2	0230h	0038h	0006h	0030h	FFFEh	010Ch	0	0	0	0	0	0	1	0	00b
3	0230h	0070h	0005h	0030h	FFFEh	010Ch	0	0	0	0	0	0	1	0	000b
4	0230h	00E0h	0004h	0030h	FFFEh	010Ch	0	0	1	1	0	0	1	0	0000b
5	0231h	00C0h	0003h	0031h	FFFEh	010Ch	1	0	1	0	1	0	1	0	00001b
6	0231h	0080h	0002h	0031h	FFFEh	010Ch	1	0	1	0	0	0	1	0	000011b
7	0231h	0000h	0001h	0031h	FFFEh	010Ch	1	1	0	1	1	0	1	0	0000111b
8	0230h	0000h	0000h	0030h	FFFEh	011Dh	0	1	0	0	1	0	1	0	00001110b

I.3. Sau vòng lặp

Lệnh	AX	BX	CX	DX	SP	IP	CF	ZF	SF	OF	PF	AF	IF	DF
mov dl, 'b'	0230h	0000h	0000h	0062h	FFFEh	011Fh	0	1	0	0	1	0	1	0
int 21h	0262h	0000h	0000h	0062h	FFFEh	0121h	0	1	0	0	1	0	1	0
mov ah, 0	0062h	0000h	0000h	0062h	FFFEh	0123h	0	1	0	0	1	0	1	0
int 16h (Enter)	1C0Dh	0000h	0000h	0062h	FFFEh	0125h	0	1	0	0	1	0	1	0
ret	1C0Dh	0000h	0000h	0062h	0000h	0000h	0	1	0	0	1	0	1	0

II. Ý nghĩa các lệnh và chu kì

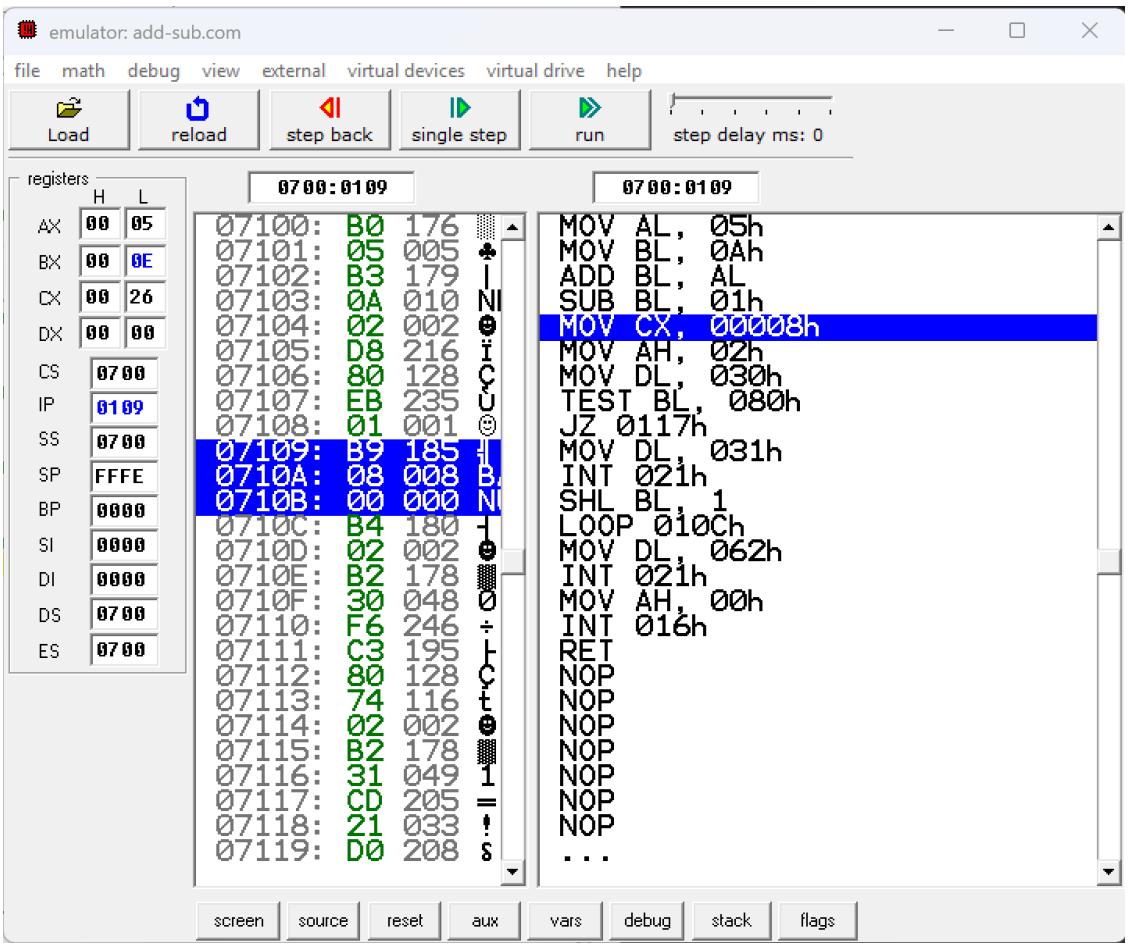
II.1. Trước vòng lặp

```
mov al, 5
mov bl, 10
add bl, al
sub bl, 1
```

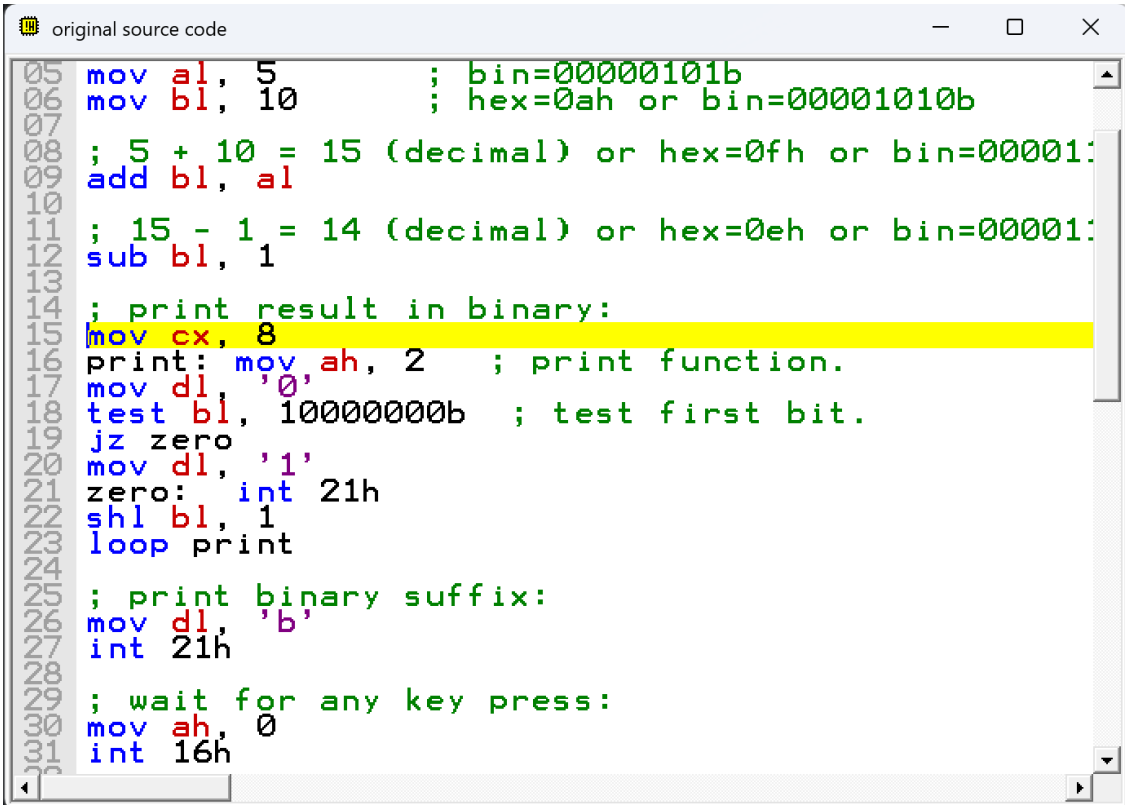
MOV gán giá trị nguồn cho thanh ghi đích. Hai lệnh MOV gán AL = 5 và BL = 10, không thay đổi cờ.

ADD cộng AL vào BL, nên BL = 10 + 5 = 15. SUB trừ BL đi 1, còn BL = 14. Cả hai lệnh cập nhật các cờ theo kết quả.

Số chu kì clock: MOV AL, 5 và MOV BL, 10 đều mất 4 clock/lệnh; ADD BL, AL mất 3 clock; SUB BL, 1 mất 4 clock.



Hình 1. Sau đoạn code, thanh ghi BL có giá trị 14, hiển thị là 0Eh; dạng nhị phân là 00001110b.



Hình 2. Mã nguồn sau lệnh SUB: kết quả lưu trong BL là 0Eh = 14 (thập phân) = 00001110b (nhị phân).

Đoạn C tương đương:

```
unsigned char al, bl;
al = 5;
bl = 10;
bl = bl + al;
bl = bl - 1;
```

II.2. Trong vòng lặp

```
mov cx, 8
print: mov ah, 2
       mov dl, '0'
       test bl, 10000000b
       jz zero
       mov dl, '1'
zero:  int 21h
       shl bl, 1
       loop print
```

Đầu tiên gán CX = 8 vì cần in 8 bit.

mov ah, 2 chọn chức năng in ký tự của int 21h.

mov dl, '0' đặt DL bằng ký tự '0'.

test bl, 10000000b dùng phép AND để kiểm tra bit ngoài cùng bên trái của BL, không thay đổi BL. Bit đó bằng 0 thì ZF = 1, bằng 1 thì ZF = 0.

jz zero nhảy đến nhãn zero nếu ZF = 1, giữ DL là '0'. Nếu không nhảy thì thực hiện mov dl, '1', đổi DL thành ký tự '1'.

Tại nhãn zero, int 21h in ký tự trong DL.

Sau đó shl bl, 1 dịch BL sang trái 1 bit, thêm 0 bên phải, đưa bit tiếp theo lên vị trí ngoài cùng bên trái.

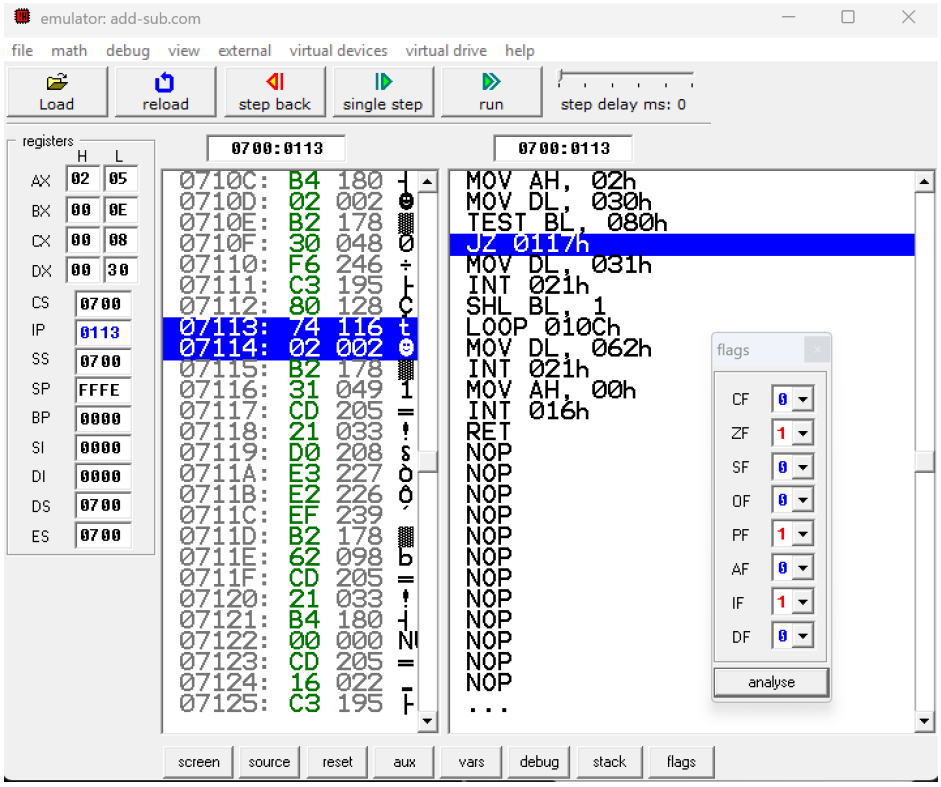
Cuối cùng, loop print giảm CX đi 1, rồi nhảy về nhãn print nếu CX khác 0. Khi CX bằng 0, vòng lặp kết thúc.

Đoạn C tương đương:

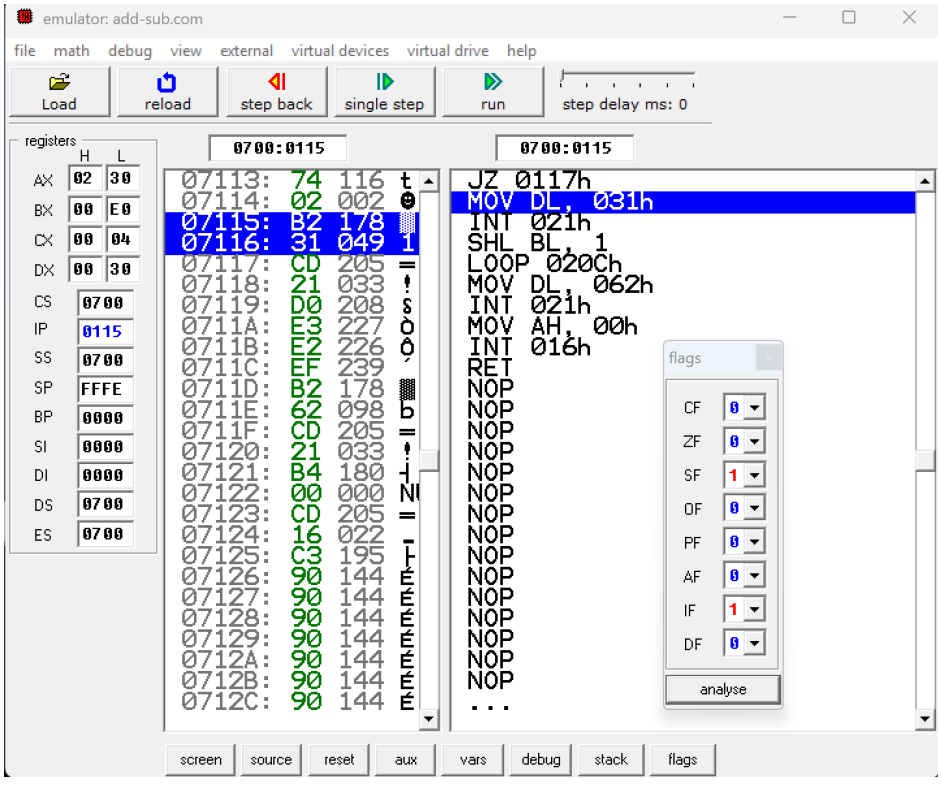
```
int cx;
char dl;

cx = 8;
do {
    dl = '0';
    if ((bl & 128) != 0) {
        dl = '1';
    }
    printf("%c", dl);
    bl = bl << 1;
    cx = cx - 1;
} while (cx != 0);
```

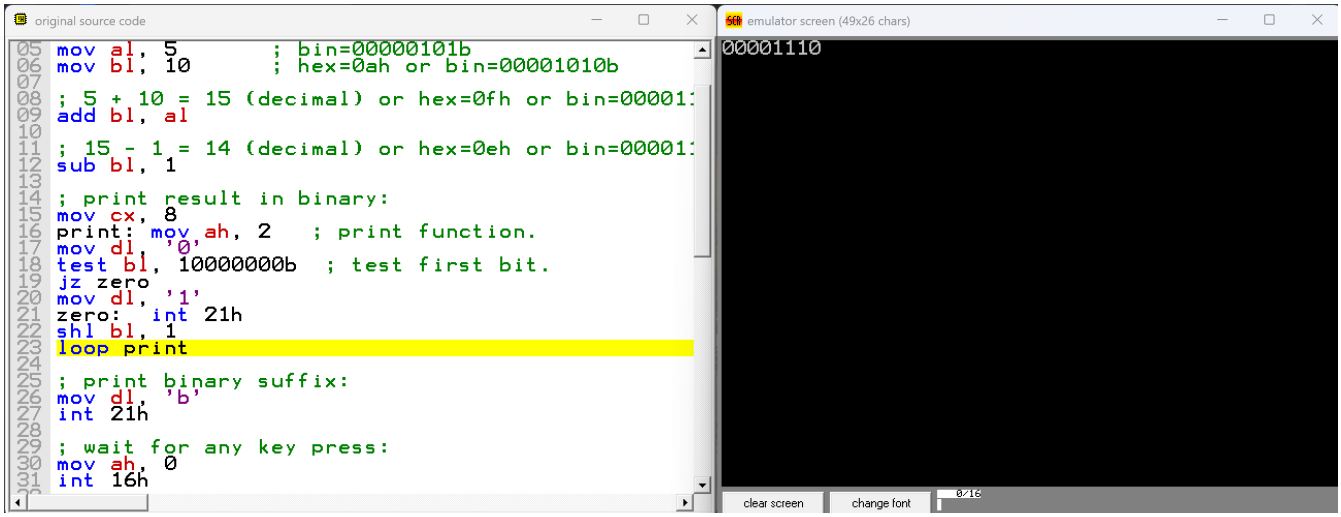
Số chu kì clock: MOV CX, 8, MOV AH, 2, MOV DL, '0' và MOV DL, '1' đều mất 4 clock/lệnh; TEST BL, 10000000b mất 5 clock; INT 21h mất 51 clock; SHL BL, 1 mất 2 clock. JZ mất 16 clock khi nhảy và 4 clock khi không nhảy. LOOP mất 17 clock khi quay lại và 5 clock khi thoát.



Hình 3. Lượt 1, sau TEST: BL = 0Eh, ZF = 1; JZ sẽ nhảy đến nhãn zero để in ký tự 0.



Hình 4. Lượt 5: BL = E0h, ZF = 0; JZ không nhảy, chuẩn bị thực hiện MOV DL, '1'.



Hình 5. Lượt cuối, màn hình đã in đủ 8 bit 00001110; chương trình đang dừng tại lệnh LOOP.

II.3. Sau vòng lặp

```
mov dl, 'b'
int 21h
mov ah, 0
int 16h
ret
```

mov dl, 'b' đưa ký tự 'b' vào DL. int 21h in ký tự này.

mov ah, 0 và int 16h đợi người dùng nhấn phím Enter.

ret kết thúc chương trình.

Số chu kì clock: MOV DL, 'b' và MOV AH, 0 đều mất 4 clock/lệnh; INT 21h và INT 16h đều mất 51 clock/lệnh; RET mất 8 clock.

III. Chức năng chương trình

Chương trình tính 5 + 10 - 1 = 14 và in ra màn hình mã nhị phân của số 14 là 00001110b.

Lưu đồ thuật toán chương trình add-sub

